# Compteur d'eau SAPPEL Altaïr V3L corps laiton

| MASSES MATIERES PREMIERES | | |
|---|---|---|
| **Familles de matières premières** | **Matières premières** | **Masse (kg)** |
| **Métaux** | Aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Acier + métaux ferreux | **0,01177** |
| | Cuivre (laiton, bronze, …) | **0,87983** |
| **Plastiques** | Polyamide (PA) | **0,0017** |
| | Polypropylène (PP hd non recyclé) | **0,0092** |
| | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | **0,04418** |
| | Polycarbonate (PC) | **0,01272** |
| | Elastomère (Nitrile, Nitrile - Bruna-N) | **0,01055** |
| | Polyoxyméthylène (POM) | **0,00781** |
| | Polyphénylène Oxyde (PPO) | **0,00216** |
| | Polystyrène (PS) | **0,09931** |
| | Autres plastiques (Polyuréthane (PU), Caoutchouc synthétique, …) | **0** |
| **Matériaux composites** | Polyamide (PA) + Fibres de Verre | **0,11416** |
| **Verre** | Verre (type bouteille) | **0,04389** |
| **Carton** | Carton emballage (épaisseur > 1 mm) | **0,032** |
| **Papier** | Papier (notices, étiquettes, …) | **0,00078** |

| FABRICATION DU PRODUIT | | |
|---|---|---|
| **Procédés d'obtention** | **Types de matériaux** | **Masse (kg)** |
| **Moulage (Fonderie)** | Pièces moulées en métal (fonderie) (hors aluminium) | **0,845** |
| | Pièces moulées en aluminium (ou zinc + aluminium) (fonderie) | **0** |
| | Pièces moulées en plastique | **0,18763** |
| | Pièces moulées en matériau composite | **0,11416** |
| **Usinage, soudage, découpage,...** | Pièces produites en métal (hors aluminium) | **0,85798** |
| | Pièces produites en aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Pièces produites en plastique | **0** |
| | Pièces produites en matériau composite | **0** |
| **Matriçage, emboutissage, pliage,...** | Pièces produites en métal (hors aluminium) | **0,03362** |
| | Pièces produites en aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Emballages en carton | **0,032** |

| LIVRAISON DES MATIERES PREMIERES (DISTRIBUTION) | |
|---|---|
| **Type de transport** | **Indicateur** (masse × distance) **(kg.km)** |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **488,6261** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **58,8235** |

| LIVRAISON DES MATIERES PREMIERES (ENERGIES FOSSILES) | | |
|---|---|---|
| **Type de transport** | **Masse de Gazole consommée (kg)** | |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **0,01067** | **Total : 0,01141** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **0,00074** | |

| LIVRAISON DU PRODUIT FINI AVEC EMBALLAGE EN FRANCE | | |
|---|---|---|
| **Type de transport** | **Masse (kg)** | **Distance (km)** |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **1,27006** | **500** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **1,27006** | **500** |

# Compteur d'eau SAPPEL Altaïr V4L corps laiton

| MASSES DES MATIERES PREMIERES | | |
|---|---|---|
| **Familles de matières premières** | **Matières premières** | **Masse (kg)** |
| **Métaux** | Aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Acier + métaux ferreux | **0,01177** |
| | Cuivre (laiton, bronze, …) | **0,75483** |
| **Plastiques** | Polyamide (PA) | **0,0017** |
| | Polypropylène (PP hd non recyclé) | **0,00922** |
| | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | **0,04418** |
| | Polycarbonate (PC) | **0,01272** |
| | Elastomère (Nitrile, Nitrile - Bruna-N) | **0,01192** |
| | Polyoxyméthylène (POM) | **0,00295** |
| | Polyphénylène Oxyde (PPO) | **0,00249** |
| | Polystyrène (PS) | **0,06708** |
| | Autres plastiques (Polyuréthane (PU), Caoutchouc synthétique, …) | **0** |
| **Matériaux composites** | Polyamide (PA) + Fibres de Verre | **0,09325** |
| **Verre** | Verre (type bouteille) | **0,04389** |
| **Carton** | Carton emballage (épaisseur > 1 mm) | **0,032** |
| **Papier** | Papier (notices, étiquettes, …) | **0,00078** |

| FABRICATION DU PRODUIT | | |
|---|---|---|
| **Procédés d'obtention** | **Types de matériaux** | **Masse (kg)** |
| **Moulage (Fonderie)** | Pièces moulées en métal (fonderie) (hors aluminium) | **0** |
| | Pièces moulées en aluminium (ou zinc + aluminium) (fonderie) | **0** |
| | Pièces moulées en plastique | **0,15226** |
| | Pièces moulées en matériau composite | **0,09325** |
| **Usinage, soudage, découpage,…** | Pièces produites en métal (hors aluminium) | **0,73298** |
| | Pièces produites en aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Pièces produites en plastique | **0** |
| | Pièces produites en matériau composite | **0** |
| **Matriçage, emboutissage, pliage,…** | Pièces produites en métal (hors aluminium) | **0,75362** |
| | Pièces produites en aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Emballages en carton | **0,032** |

Question 7

| LIVRAISON DES MATIERES PREMIERES (DISTRIBUTION) | |
|---|---|
| **Type de transport** | **Indicateur** (masse × distance) **(kg.km)** |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **430,8071** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **44,11026** |

| LIVRAISON DES MATIERES PREMIERES (ENERGIES FOSSILES) | | |
|---|---|---|
| **Type de transport** | **Masse de Gazole consommée (kg)** | |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **0,0094** | **Total : 0,00995** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **0,00055** | Question 10 |

| LIVRAISON DU PRODUIT FINI AVEC EMBALLAGE EN FRANCE | | |
|---|---|---|
| **Type de transport** | **Masse (kg)** | **Distance (km)** |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **1,08879** | **500** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **1,08879** | **500** Question 11 |

# Compteur d'eau SAPPEL Altaïr V4C corps composite

| MASSE DES MATIERES PREMIERES | | |
|---|---|---|
| **Familles de matières premières** | **Matières premières** | **Masse (kg)** |
| **Métaux** | Aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Acier + métaux ferreux | **0,01177** |
| | Cuivre (laiton, bronze, …) | **0,03483** |
| **Plastiques** | Polyamide (PA) | **0,0017** |
| | Polypropylène (PP hd non recyclé) | **0,00922** |
| | Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) | **0,04418** |
| | Polycarbonate (PC) | **0,01272** |
| | Elastomère (Nitrile, Nitrile - Bruna-N) | **0,01192** |
| | Polyoxyméthylène (POM) | **0,00295** |
| | Polyphénylène Oxyde (PPO) | **0,00249** |
| | Polystyrène (PS) | **0,06708** |
| | Autres plastiques (Polyuréthane (PU), Caoutchouc synthétique, …) | **0** |
| **Matériaux composites** | Polyamide (PA) + Fibres de Verre | **0,30325** |
| **Verre** | Verre (type bouteille) | **0,04389** |
| **Carton** | Carton emballage (épaisseur > 1 mm) | **0,032** |
| **Papier** | Papier (notices, étiquettes, …) | **0,00078** |

Question 16

| FABRICATION DU PRODUIT | | |
|---|---|---|
| **Procédés d'obtention** | **Types de matériaux** | **Masse (kg)** |
| **Moulage (Fonderie)** | Pièces moulées en métal (fonderie) (hors aluminium) | **0** |
| | Pièces moulées en aluminium (ou zinc + aluminium) (fonderie) | **0** |
| | Pièces moulées en plastique | **0,15226** |
| | Pièces moulées en matériau composite | **0,30325** |
| **Usinage, soudage, découpage,…** | Pièces produites en métal (hors aluminium) | **0,01298** |
| | Pièces produites en aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Pièces produites en plastique | **0** |
| | Pièces produites en matériau composite | **0** |
| **Matriçage, emboutissage, pliage,…** | Pièces produites en métal (hors aluminium) | **0,03362** |
| | Pièces produites en aluminium (ou zinc + aluminium) | **0** |
| | Emballages en carton | **0,032** |

| LIVRAISON DES MATIERES PREMIERES (DISTRIBUTION) | |
|---|---|
| **Type de transport** | **Indicateur** (masse × distance) **(kg.km)** |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **138,6071** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **44,11026** |

| LIVRAISON DES MATIERES PREMIERES (ENERGIES FOSSILES) | | |
|---|---|---|
| **Type de transport** | **Masse de Gazole consommée (kg)** | |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **0,00302** | **Total : 0,00357** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **0,00055** | |

| LIVRAISON DU PRODUIT FINI AVEC EMBALLAGE EN FRANCE | | |
|---|---|---|
| **Type de transport** | **Masse (kg)** | **Distance (km)** |
| **Camion de charge utile 32 t** (Truck 32 t) | **0,57879** | **500** |
| **Camion de charge utile 16 t** (Truck 16 t) | **0,57879** | **500** |